



Продолжи расширяя

Продолжим расширение модели дальше: добавим:

- зависимость степеней свободы $g_*(T)$ от температуры;
- электрослабый переход при $T_{EW} \approx 100$ ГэВ;
- режимы бариогенеза: до и после T_{EW} ;
- сравнение с наблюдаемым $\eta_B \approx 6 \times 10^{-10}$ [\[1\]](#) [\[2\]](#);
- более физичную структуру источников материи/антиматерии.

Расширенная физическая модель с $g_*(T)$ и электрослабым переходом

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def g_star_temperature(T, T_ew=100.0):
    """
    Approximate effective relativistic degrees of freedom  $g_*(T)$ .
    Simple toy-function capturing high-T (SM) and low-T (hadronic) regimes.

    T in GeV.
    """
    g_high = 106.75    # SM at high T
    g_low = 10.75      # After QCD + EW transitions

    # Smooth transition around T_EW
    sigma = 20.0
    g_T = g_low + (g_high - g_low) / (1.0 + np.exp((T_ew - T) / sigma))
    return g_T

def baryon_asymmetry_ew_model(
    T_grid,
    T0=1e5,
    Tf=1e0,
    T_ew=100.0,
    eps0_above=1e-3,
    eps0_below=1e-4,
    alpha_above=1.0,
    alpha_below=1.2,
    gamma0=0.5,
    delta0=0.0,
    n0=1.0,
```

```

freeze_out_T=None,
use_freeze_out=True,
source_B=None,
source_Bbar=None,
return_all=True,
):
    """
    Toy-model of baryon asymmetry with:
    - temperature-dependent  $g_*(T)$ 
    - different CP-asymmetry parameters above/below  $T_{EW}$ 
    - optional freeze-out
    - comparison with observed  $\eta_B \sim 6e-10$ 

    Parameters
    -----
    T_grid : array-like
        Temperature grid (GeV), decreasing.
    T0, Tf : float
        Initial and final temperature (GeV).
    T_ew : float
        Electroweak scale (GeV).
    eps0_above, eps0_below : float
        CP-asymmetry strength above/below  $T_{EW}$ .
    alpha_above, alpha_below : float
        Geometric power above/below  $T_{EW}$ .
    gamma0 : float
        Symmetric damping rate.
    delta0 : float
        Initial asymmetry in densities.
    n0 : float
        Initial baseline density.
    freeze_out_T : float or None
        Freeze-out temperature (GeV).
    use_freeze_out : bool
        If True, freeze asymmetry-driven evolution below freeze_out_T.
    source_B, source_Bbar : None, scalar or callable
        Source terms  $S_B(T)$ ,  $S_{Bbar}(T)$ .
    return_all : bool
        If True, return detailed dictionary; else return  $A(T)$ .

    Returns
    -----
    dict or np.ndarray
    """
    T_grid = np.asarray(T_grid, dtype=float)
    if T_grid.ndim != 1 or T_grid.size < 2:
        raise ValueError("T_grid must be a 1D array with at least 2 points")
    if np.any(np.diff(T_grid) > 0):
        raise ValueError("T_grid must be strictly decreasing")

    # Scale factor  $a(T) \sim 1/T$  (cosmological convention)
    a_T = T0 / T_grid

    #  $g_*(T)$ 
    g_T = g_star_temperature(T_grid, T_ew=T_ew)

```

```

# Entropy density  $s = (2\pi^2/45) * g * T^3$ 
s_T = (2.0 * np.pi**2 / 45.0) * g_T * T_grid**3

# Geometry kernel:  $a(T)^{-\alpha}$ 
# Different alpha above/below T_EW
alpha_geom = np.where(T_grid >= T_ew, alpha_above, alpha_below)
geom_kernel = np.power(a_T, -alpha_geom)

# CP-asymmetry term: different eps0 above/below T_EW
eps_T = np.where(T_grid >= T_ew, eps0_above, eps0_below)
delta_gamma_T = eps_T * geom_kernel

# Effective rates
Gamma_B_T = gamma0 - delta_gamma_T
Gamma_Bbar_T = gamma0 + delta_gamma_T

# Initial conditions at T0
n_B0 = n0 * (1.0 + delta0)
n_Bbar0 = n0 * (1.0 - delta0)
y0 = np.array([n_B0, n_Bbar0])

def _src(val, T):
    if val is None:
        return 0.0
    if callable(val):
        return float(val(T))
    return float(val)

def ode_system(T, y):
    nB, nBb = y

    # Determine regime
    above_ew = T >= T_ew

    # Interpolate parameters at this T
    i = np.searchsorted(T_grid, T)
    i = max(0, min(i, len(T_grid) - 1))

    if use_freeze_out and freeze_out_T is not None and T < freeze_out_T:
        Gamma_B_eff = 0.0
        Gamma_Bbar_eff = 0.0
    else:
        Gamma_B_eff = Gamma_B_T[i]
        Gamma_Bbar_eff = Gamma_Bbar_T[i]

    sB = _src(source_B, T)
    sBb = _src(source_Bbar, T)

    dnB = -Gamma_B_eff * nB + sB
    dnBb = -Gamma_Bbar_eff * nBb + sBb
    return [dnB, dnBb]

sol = solve_ivp(
    ode_system,
    (T_grid[0], T_grid[-1]),
    y0,

```

```

        t_eval=T_grid,
        method='RK45',
        rtol=1e-6,
        atol=1e-14,
    )

    n_B = sol.y[0]
    n_Bbar = sol.y[1]
    n_B = np.maximum(n_B, 0.0)
    n_Bbar = np.maximum(n_Bbar, 0.0)

    A = np.where(
        n_B + n_Bbar > 0,
        (n_B - n_Bbar) / (n_B + n_Bbar),
        0.0
    )

    # Normalized asymmetries
    eta_photon = (n_B - n_Bbar) / (T_grid**3 + 1e-30)
    eta_entropy = (n_B - n_Bbar) / (s_T + 1e-30)

    # Observed eta_B ~ 6e-10
    eta_obs = 6.0e-10

    # Model's eta at low T
    eta_final = eta_entropy[-1]

    # Ratio to observation
    ratio_to_obs = eta_final / eta_obs if eta_obs != 0 else np.nan

    out = {
        "T": T_grid,
        "a_T": a_T,
        "g_T": g_T,
        "s_T": s_T,
        "geom_kernel": geom_kernel,
        "eps_T": eps_T,
        "delta_gamma_T": delta_gamma_T,
        "Gamma_B_T": Gamma_B_T,
        "Gamma_Bbar_T": Gamma_Bbar_T,
        "n_B": n_B,
        "n_Bbar": n_Bbar,
        "A": A,
        "eta_photon": eta_photon,
        "eta_entropy": eta_entropy,
        "eta_obs": eta_obs,
        "ratio_to_obs": ratio_to_obs,
        "params": {
            "T0": T0,
            "Tf": Tf,
            "T_ew": T_ew,
            "eps0_above": eps0_above,
            "eps0_below": eps0_below,
            "alpha_above": alpha_above,
            "alpha_below": alpha_below,
            "gamma0": gamma0,
        }
    }

```

```

        "delta0": delta0,
        "n0": n0,
        "freeze_out_T": freeze_out_T,
        "use_freeze_out": use_freeze_out,
    },
}
return out if return_all else A

```

Пример использования с физическим масштабом

```

import numpy as np

# Temperature grid от 10^5 до 1 ГэВ
T = np.logspace(5, 0, 1000)

res = baryon_asymmetry_ew_model(
    T_grid=T,
    T0=1e5,
    Tf=1e0,
    T_ew=100.0,
    eps0_above=2e-3,
    eps0_below=5e-5,
    alpha_above=1.0,
    alpha_below=1.3,
    gamma0=0.5,
    delta0=0.0,
    n0=1.0,
    freeze_out_T=50.0,
    use_freeze_out=True,
)

A_final = res["A"][-1]
eta_final = res["eta_entropy"][-1]
ratio = res["ratio_to_obs"]
T_ew = res["params"]["T_ew"]

print("Final A =", A_final)
print("Final eta_entropy =", eta_final)
print("Observed eta_B ~ 6e-10")
print("Ratio to observation =", ratio)
print("Electroweak scale T_EW =", T_ew, "GeV")

```

Что теперь включено в модель

1. Геометрия + температура

- Масштабный фактор $a(T) = T_0/T$ — стандартная космологическая связь.
- Геометрическое ядро $\mathcal{G}(T) = a(T)^{-\alpha}$ растёт с температурой.

- Это отражает твою идею: конусоподобное сужение геометрии $\rightarrow$ асимметрия усиливается при высоких T ^[1].

2. $g_*(T)$ и энтропия

- $g_*(T)$ плавно меняется от высокоэнергетического SM-значения (~ 106.75) до низкотемпературного (~ 10.75).
- Энтропийная плотность:

$$s(T) = \frac{2\pi^2}{45} g_*(T) T^3.$$

- Асимметрия нормируется как:

$$\eta_{\text{entropy}} = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{s(T)}.$$

Именно такая величина сравнивается с наблюдением ^{[1] [3]}.

3. Электрослабый переход

- Разные параметры выше и ниже $T_{EW} \approx 100$ ГэВ:
 - $\varepsilon_0^{\text{above}}, \alpha^{\text{above}};$
 - $\varepsilon_0^{\text{below}}, \alpha^{\text{below}}.$
- Это схематично отражает:
 - до T_{EW} — возможно электрослабый бариогенез;
 - после — только заморозка и эволюция уже созданной асимметрии ^[2].

4. Freeze-out

- Ниже $T_{\text{freeze-out}}$ асимметричные процессы «выключаются»;
- $\Gamma_B, \Gamma_{\bar{B}} \rightarrow 0$;
- $A(T)$ и $\eta(T)$ становятся почти постоянными.

5. Сравнение с наблюдением

Модель сразу вычисляет:

- $\eta_{\text{final}} = \eta_{\text{entropy}}(T_{\text{final}});$
- отношение к наблюдаемому значению:

$$\text{ratio_to_obs} = \frac{\eta_{\text{final}}}{\eta_{\text{obs}}}, \quad \eta_{\text{obs}} \approx 6 \times 10^{-10}.$$

Если $\text{ratio} \sim 1$, значит модель (в рамках toy -параметров) даёт правильное порядковое значение.

Логическая связь с твоей 5D-геометрией

Твоя модель:

1. 5D-замкнутая структура $\rightarrow$ задаёт $a(T)$ и изменение геометрии.
2. Параллелограмм + конус $\rightarrow$ геометрическая асимметрия, реализованная через:
 - различие $\Gamma_B \neq \Gamma_{\bar{B}}$;
 - зависимость $\Delta\Gamma \propto a(T)^{-\alpha}$.
3. Конус $\rightarrow$ сужение масштаба при высоких T , усиление нарушения симметрии.
4. Электрослабый переход $\rightarrow$ точка, где геометрия/физика меняется, меняются параметры.
5. Барионная асимметрия $\rightarrow$ результат эволюции вдоль температуры, «замороженный» ниже $T_{\text{freeze-out}}$ ^{[1] [3] [2]}.

Если хочешь, следующим шагом я могу:

- записать всю эту модель в единую .ру-файл с функциями, примерами и комментариями;
- и/или добавить визуализацию (графики $A(T)$, $\eta(T)$, $g_*(T)$, сравнение с η_{obs}).

Как тебе удобнее: один большой файл с кодом и примерами, или разбить на модули (модель, примеры, графики)?

✱✱

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Baryon_asymmetry
2. <https://courseshub.world/baryogenesis/module0-cosmological-context>
3. <https://lss.fnal.gov/archive/2020/pub/fermilab-pub-20-275-t.pdf>